Informe XML Esquema: etapa.xsd

Proyecto LaVuelta2026 - Etapa 8: Puçol a Xeraco

1. Introducción

Este informe describe los cambios realizados en **etapa.xsd**. El punto de partida es la primera versión generada con Visual Studio a partir de **etapa.dtd** (Tarea 1.1), que conserva las limitaciones del DTD: casi todo es `xs:string` y no hay rangos. Se mantiene la misma jerarquía, el mismo orden de elementos y la estructura de elementos globales con `ref`, pero se aprovechan las capacidades propias de XML Schema: tipos de datos, rangos, patrones, valores fijos y restricciones de unicidad. Además, el espacio de nombres generado por la herramienta (`http://tempuri.org/etapa`) se sustituye por `http://www.uniovi.es`, tal como exige el enunciado (`targetNamespace`, `xmlns` por defecto y `elementFormDefault="qualified"`).

2. Cambios de codificación

Los DTD y los XML Schema son documentos de texto, por lo que se ha revisado la codificación de todos los archivos:

Aspecto	Revisión realizada
Declaración	La herramienta generó `encoding="utf-8"` en minúsculas. Se normaliza a `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`, igual que en **etapaEsquema.xml**.
Marca BOM	El archivo generado incluía la marca BOM (bytes EF BB BF) al inicio. Se ha eliminado: UTF-8 no la necesita y algunos analizadores la interpretan como carácter extra antes de la declaración XML.
Saltos de línea	El archivo generado usaba CRLF (Windows). Se han unificado a LF, que es válido en cualquier sistema y evita diferencias al ejecutar o versionar en Linux o macOS.
Codificación real	Tras los cambios, el archivo es UTF-8 sin BOM, coherente con la declaración (comprobado con la herramienta `file`).
Caracteres no ASCII	El contenido usa ç (Puçol), ñ (montaña, mediaMontaña) y ª (URL de Wikipedia). Con UTF-8 se representan correctamente sin necesidad de entidades.
Valores de enumeración	El valor `montaña` del tipo de etapa se define en el esquema con la misma codificación, de modo que la comparación en la validación es exacta.

3. Cambios de tipos de datos

En el DTD todo el contenido es texto (`#PCDATA` y `CDATA`) y la herramienta lo traduce a `xs:string` y `xs:NMTOKEN`. En el esquema final cada dato tiene el tipo que le corresponde semánticamente:

Elemento / atributo	xsd inicial (1.1)	XML Schema final
@numero (etapa)	xs:string	xs:positiveInteger con maxInclusive 21
@tipo (etapa)	xs:NMTOKEN (enumeración)	Sin cambios: xs:NMTOKEN con enumeration
longitud	xs:string	xs:decimal (tKm), con atributo unidad
fecha	xs:string	**xs:date** (AAAA-MM-DD)
tiempo	xs:string	**xs:duration** (ej. PT3H47M06S)
diferencia	xs:string	**xs:duration** (ej. PT1M11S)
velocidadMedia	xs:string	xs:decimal (tVelocidad)

Elemento / atributo	xsd inicial (1.1)	XML Schema final
desnivel	xs:string	xs:nonNegativeInteger (tDesnivel)
longitudGeo, latitudGeo	xs:string	xs:decimal (tLongitudGeo, tLatitudGeo)
altitud	xs:string	xs:decimal (tAltitud)
distanciaSalida	xs:string	xs:decimal (tKm)
@url (referencia)	xs:string	**xs:anyURI**
foto, video, podcast	xs:string	xs:string con pattern (extensión válida)
@categoria, @tipo (hitos)	xs:NMTOKEN (enumeración)	Sin cambios: xs:NMTOKEN con enumeration
@posicion (corredor, equipoClasificado)	xs:NMTOKEN (1|2|3)	Sin cambios: xs:NMTOKEN (1|2|3)
@unidad (todas)	xs:string	xs:string con valor **fixed**

Nota sobre las duraciones. En el XML original los tiempos se escribían como `3:47:06` o `1:11`, que XML Schema no reconoce como tipo temporal. Se ha elegido `xs:duration` porque los datos son duraciones (tiempo empleado y diferencia respecto al primero) y no horas del día. Por eso, en **etapaEsquema.xml** estos valores se escriben en formato ISO 8601.

4. Rangos y restricciones introducidas

Mientras que un DTD solo puede expresar cardinalidades con ?, + y *, el esquema permite acotar valores y número de ocurrencias.

4.1 Rangos numéricos

Tipo	Base	Restricción	Justificación
@numero	positiveInteger	maxInclusive 21 (el mínimo es 1 por ser positivo)	La Vuelta tiene 21 etapas
tKm	decimal	minInclusive 0, maxInclusive 300	Longitud de etapa y distancia desde la salida (0 en la propia salida)
tVelocidad	decimal	minExclusive 0, maxInclusive 80	Velocidad media realista en km/h
tDesnivel	nonNegativeInteger	maxInclusive 10000	Desnivel acumulado no negativo
tLongitudGeo	decimal	-180 a 180	Rango válido de longitud
tLatitudGeo	decimal	-90 a 90	Rango válido de latitud
tAltitud	decimal	-100 a 3500	Techo de la Península (Mulhacén, 3479 m)

4.2 Cardinalidades

Elemento	xsd inicial (1.1)	XML Schema final
referencia	1 + 1 + (1..unbounded)	Sin cambios (equivale a un mínimo de 3)
punto (puntosAnonimos)	minOccurs 1, maxOccurs unbounded	minOccurs **20**, maxOccurs **30** (límite fijado en el enunciado)
hitos	choice 0..unbounded	Sin cambios (ya era correcto)
corredor, equipoClasificado	3 referencias repetidas	Sin cambios (siempre 3)

4.3 Patrones, valores fijos y unicidad

Patrones (xs:pattern). Los archivos multimedia deben tener nombre sin espacios ni rutas y una extensión adecuada: fotos (jpg, jpeg, png, gif, webp), vídeos (mp4, webm, ogv) y podcasts (mp3, ogg, wav).

Unidades fijas. Todos los atributos `unidad` son obligatorios y tienen un valor fijo (km, km/h, m, grados). Un dato con otra unidad (p. ej. millas) no valida.

Unicidad (xs:unique). En clasificacionEtapa, clasificacionGeneral y clasificacionEquipos no puede repetirse el valor de `@posicion`. Los selectores usan el prefijo `uni:` asociado al espacio de nombres, ya que en XPath de XSD los nombres sin prefijo no pertenecen al espacio de nombres por defecto.

Reutilización. Se definen tipos simples con nombre que se reutilizan en varios elementos, por ejemplo tKm, que se usa tanto en longitud como en distanciaSalida.

5. Cambios en etapaEsquema.xml

Para que el XML se valide con el esquema, respecto a etapa.xml se ha eliminado la línea `<!DOCTYPE etapa SYSTEM "etapa.dtd">` y se ha enlazado el esquema en el elemento raíz:

```
<etapa xmlns="http://www.uniovi.es"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:schemaLocation="http://www.uniovi.es etapa.xsd"
       numero="8" tipo="llana">
```

El elemento raíz usa el mismo espacio de nombres que el esquema. Además, los valores de `tiempo` y `diferencia` se han convertido a `xs:duration`.

6. Validación

El archivo **etapaEsquema.xml** se ha validado con **etapa.xsd** sin errores. Para comprobar que el esquema realmente restringe, se probaron variantes inválidas del documento, y todas fueron rechazadas: latitud fuera de rango, fecha mal formada, unidad incorrecta, número de etapa 25, tipo de etapa inexistente, foto con extensión .txt, tiempo que no es una duración, velocidad negativa, posiciones repetidas en una clasificación y menos de 20 puntos anónimos.